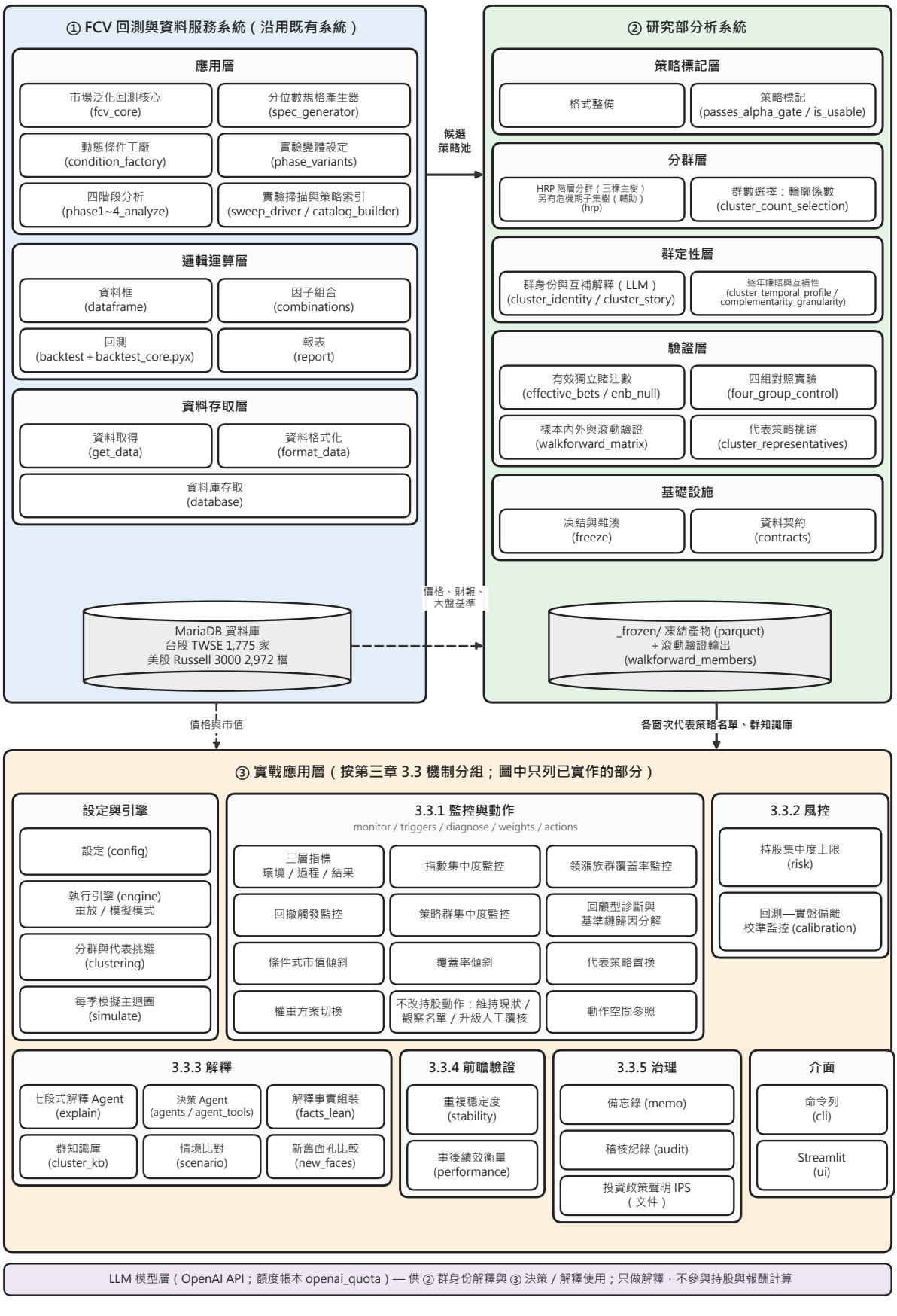

① FCV 回測與資料服務系統（沿用既有系統）
應用層
市場泛化回測核心 (fcv_core)
分位數規格產生器 (spec_generator)
動態條件工廠 (condition_factory)
實驗變體設定 (phase_variants)
四階段分析 (phase1~4_analyze)
實驗掃描與策略索引 (sweep_driver / catalog_builder)
邏輯運算層
資料框 (dataframe)
因子組合 (combinations)
回測 (backtest + backtest_core.pyx)
報表 (report)
資料存取層
資料取得 (get_data)
資料格式化 (format_data)
資料庫存取 (database)
候選策略池
② 研究部分析系統
策略標記層
格式整備
策略標記 (passes_alpha_gate / is_usable)
分群層
HRP 階層分群（三棵主樹）另有危機期子集樹（輔助） (hrp)
群數選擇：輪廓係數 (cluster_count_selection)
群定性層
群身份與互補解釋（LLM） (cluster_identity / cluster_story)
逐年賺賠與互補性 (cluster_temporal_profile / complementarity_granularity)
驗證層
有效獨立賭注數 (effective_bets / enb_null)
四組對照實驗 (four_group_control)
樣本內外與滾動驗證 (walkforward_matrix)
代表策略挑選 (cluster_representatives)
基礎設施
凍結與雜湊 (freeze)
資料契約 (contracts)
價格、財報、大盤基準
MariaDB 資料庫
台股 TWSE 1,775 家
美股 Russell 3000 2,972 檔
_frozen/ 凍結產物 (parquet)
+ 滾動驗證輸出
(walkforward_members)
價格與市值
各窗次代表策略名單、群知識庫
③ 實戰應用層（按第三章 3.3 機制分組；圖中只列已實作的部分）
設定與引擎
設定 (config)
執行引擎 (engine) 重放 / 模擬模式
分群與代表挑選 (clustering)
每季模擬主迴圈 (simulate)
3.3.1 監控與動作
monitor / triggers / diagnose / weights / actions
三層指標 環境 / 過程 / 結果
指數集中度監控
領漲族群覆蓋率監控
回撤觸發監控
策略群集中度監控
回顧型診斷與基準鏈歸因分解
條件式市值傾斜
覆蓋率傾斜
代表策略置換
權重方案切換
不改持股動作：維持現狀 / 觀察名單 / 升級人工覆核
動作空間參照
3.3.2 風控
持股集中度上限 (risk)
回測—實盤偏離校準監控 (calibration)
3.3.3 解釋
七段式解釋 Agent (explain)
決策 Agent (agents / agent_tools)
解釋事實組裝 (facts_lean)
群知識庫 (cluster_kb)
情境比對 (scenario)
新舊面孔比較 (new_faces)
3.3.4 前瞻驗證
重複穩定度 (stability)
事後績效衡量 (performance)
3.3.5 治理
備忘錄 (memo)
稽核紀錄 (audit)
投資政策聲明 IPS（文件）
介面
命令列 (cli)
Streamlit (ui)
LLM 模型層（OpenAI API；額度帳本 openai_quota）— 供 ② 群身份解釋與 ③ 決策 / 解釋使用；只做解釋，不參與持股與報酬計算